

Monograf
LOVE ALARM PUZZLE
Inovasi Edukatif
untuk Meningkatkan Kepatuhan
Pengobatan Malaria

Yeli Mardona
Jeni Oktavia Karundeng
Diliani



Buku Monograf
LOVE ALARM PUZZLE
Inovasi Edukatif
untuk Meningkatkan Kepatuhan
Pengobatan Malaria

Panduan Praktis bagi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat

Yeli Mardona, M.KM.
Ns. Jeni Oktavia Karundeng, M.Kep, Sp.Kep.A.
Ns. Diliyani, M.Kep.



Buku Monograf
LOVE ALARM PUZZLE
Inovasi Edukatif untuk Meningkatkan Kepatuhan
Pengobatan Malaria

Panduan Praktis bagi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat

Yeli Mardona, M.KM.
Ns. Jeni Oktavia Karundeng, M.Kep, Sp.Kep.A.
Ns. Diliyani, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7294-40-1
Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi penulis dalam menjawab tantangan rendahnya kepatuhan pengobatan malaria, khususnya melalui pendekatan edukatif yang kreatif dan partisipatif.

Ide Love Alarm Puzzle lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya kasus kambuh malaria akibat pengobatan yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Dalam pengalaman di lapangan, penulis melihat perlunya media edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif dan mudah diterima masyarakat. Love Alarm Puzzle, sebuah media visual berbentuk hati dengan potongan puzzle, diharapkan menjadi jembatan antara informasi medis dan perilaku sehat sehari-hari.

Buku ini ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader, mahasiswa, pendidik, serta siapa saja yang peduli pada upaya pemberantasan malaria. Penulis berharap buku ini dapat memperkaya wawasan, menginspirasi intervensi lokal, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan berobat dan kualitas hidup masyarakat.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya dan menjadi pijakan kecil menuju langkah besar dalam mewujudkan Indonesia bebas malaria.

Juni, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Konsep Dasar Malaria	4
A. Pengertian Malaria.....	4
B. Epidemiologi Malaria.....	6
C. Pencegahan Malaria.....	12
D. Penatalaksanaan Malaria.....	13
E. Masalah Kepatuhan dalam Pengobatan Malaria.....	17
F. Upaya Nasional Eliminasi Malaria.....	24
BAB 3 Konsep <i>Love Alarm Puzzle</i> Dalam Peningkatan	
Kepatuhan Malaria.....	29
A. Definisi dan Filosofi " <i>Love Alarm Puzzle</i> "	29
B. Tujuan Penggunaan <i>Love Alarm Puzzle</i>	32
C. Komponen dan Cara Kerja <i>Love Alarm Puzzle</i> dalam	
Kepatuhan Minum Obat Malaria.....	33
D. Integrasi <i>Love Alarm Puzzle</i> dalam Intervensi Malaria.....	41
E. Kendala dan Tantangan di lapangan.....	46
BAB 4 Penerapan Inovasi Edukatif <i>Love Alarm Puzzle</i>	
dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan Malaria.....	48
A. Menjawab Tantangan Malaria: Tujuan dan Target	
Inovasi.....	48
B. Tahapan Implementasi di Lapangan.....	51
C. Peran Keluarga dan Kader Kesehatan.....	55
D. Tantangan dan Solusi di Lapangan.....	58
E. Tips Efektif Menggunakan <i>Love Alarm Puzzle</i>	61
BAB 5 Penutup	64
Daftar Pustaka.....	66
Glosarium.....	70
Profil Penulis	74

A detailed close-up of a mosquito on a light-colored, textured surface. The mosquito's long legs, wings, and proboscis are clearly visible. The background is a soft, out-of-focus grey.

BAB 1

Pendahuluan

Malaria masih menjadi masalah Kesehatan di banyak wilayah Indonesia. Di balik upaya besar yang telah dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan, masih ada satu masalah mendasar yang kerap luput dari perhatian yaitu rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menghabiskan obat malaria.

Bukan karena obatnya tidak tersedia, tapi karena banyak orang berhenti minum obat ketika merasa tubuhnya sudah pulih. Padahal, parasit malaria belum tentu benar-benar hilang dari tubuh. Hanya karena lupa, merasa sudah sembuh, atau bosan, penyakit ini bisa kembali bahkan lebih parah dan sulit diobati. Ini bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal kebiasaan dan cara kita mengingatkan diri sendiri untuk sembuh dengan benar.

Dari sinilah ide buku ini lahir. Bagaimana kalau kita membuat pengingat minum obat yang sederhana, menarik, dan menyenangkan? Sesuatu yang bisa dilihat setiap hari, ditempel di

dinding rumah, dan bahkan bisa jadi alat bermain sambil belajar. Maka terciptalah "Love Alarm Puzzle" sebuah puzzle berbentuk hati dengan 14 keping, yang merepresentasikan 14 hari minum obat malaria. Setiap hari, satu keping dipasang setelah obat diminum. Ketika hati itu lengkap, artinya pengobatan selesai.

Buku ini akan mengajak pembaca memahami mengapa masalah kepatuhan minum obat malaria penting, bagaimana ide Love Alarm Puzzle ini muncul dan dibuat, apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan, dan bagaimana media sederhana ini bisa memberi dampak besar di komunitas. Buku ini ditulis untuk siapa saja yang peduli pada kesehatan masyarakat: tenaga kesehatan, kader, guru, orang tua, remaja, hingga pengambil kebijakan. Karena inovasi kesehatan tidak selalu harus rumit, yang penting bisa dipahami dan digunakan oleh banyak orang.

Ternyata, tidak cukup hanya memberi obat dan menyuruh pasien menghabiskannya. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti lupa, malas, merasa sembuh, bahkan takut efek samping. Di sinilah peran pengingat visual seperti Love Alarm Puzzle jadi penting, bukan hanya mengingatkan, tapi juga memberi rasa keterlibatan.

Merujuk pada berbagai teori perilaku seperti Health Belief Model yang menjelaskan bahwa seseorang akan bertindak jika mereka merasa dirinya berisiko, tahu manfaatnya, dan memiliki "alarm" atau pengingat yang tepat. Puzzle ini menjadi pengingat yang bisa disentuh dan dilihat setiap hari.

Harapan para penulis sederhana yakni agar lebih banyak orang, terutama di wilayah endemis, bisa menyelesaikan pengobatan malaria dengan tuntas, dan agar ide sederhana ini bisa direplikasi oleh siapa saja dengan bahan seadanya, namun hasilnya bermakna. Karena kepatuhan bukan hanya soal pengetahuan, tapi soal kebiasaan yang dibentuk dari hal-hal kecil dan menyenangkan.



BAB 2

Konsep Dasar Malaria

A. Pengertian Malaria

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2025 menyatakan malaria tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang serius. Malaria merupakan penyakit demam akut yang etiologinya parasit *Plasmodium*, yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang terinfeksi. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, salah satunya Indonesia. Malaria dapat dicegah dan disembuhkan, namun tanpa diagnosis dan pengobatan yang tepat waktu, malaria dapat berkembang menjadi bentuk yang parah dan berakibat fatal.

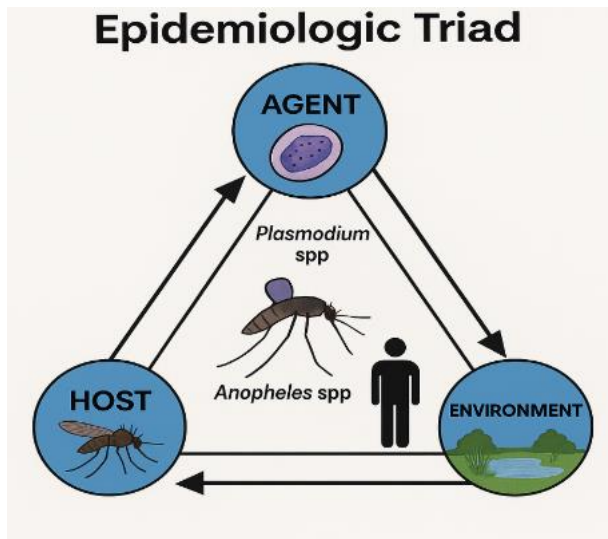
Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi *parasite*. Parasit ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles. Manusia terkena malaria jika digigit nyamuk yang terdapat *parasite* malaria dalam tubuh nyamuk. Parasit tersebut yang akan masuk ke tubuh manusia dan akan tinggal dalam hati sebelum menyerang sel darah merah. Malaria

merupakan parasite bersel satu dari kelas *Sporozoa Haemosporida* dan Plasmodium. Infeksi yang terjadi pada manusia dapat disebabkan oleh beberapa jenis plasmodium diantaranya yaitu *P. Falcifarum*, *P. Malariae*, *P. Vivax*, dan *P. Ovale*. Jenis plasmodium akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya akan berbeda. (Kemenkes, 2022)

Malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronis, yang disebabkan oleh 5 spesies plasmodium, ditularkan kepada manusia lewat gigitan nyamuk *anopheles* betina, berkembang biak dalam sel darah merah manusia dan ditandai lewat gejala demam rekuren, anemia, dan hepatosplenomegaly. (Karundeng, J., & Mardona Y., 2021). Malaria adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh Vektor, penyakit malaria ini berbasis lingkungan yang di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu lingkungan fisik, biologi dan sosial budaya. Dimana ketiga faktor ini akan saling mempengaruhi kejadian malaria di daerah penyebarannya. (Kemenkes., 2022.)

B. Epidemiologi Malaria

Epidemiologi malaria sering kita kenal segitiga epidemiologi (Triad Epidemiologi) yaitu yang pertama Agen/penyebab yaitu *Plasmodium* spp, kedua Penjamu/Host malaria ada dua yaitu *host definitive* (nyamuk *Anopheles* spp) & *host intermediate* (manusia). yang ke tiga Environment/lingkungan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.



Gambar 2.1 Epidemiologi Triad

1. Agen (Penyebab)

Agen (Penyebab) malaria yaitu *Plasmodium falcifarum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. *Plasmodium Falcifarum* dan *Plasmodium Vivax* umum di temukan, tapi paling mematikan yaitu *Plasmodium*

Falcifarum. Di Asia Tenggara terdapat Plasmodium Knowlesi yang menyebabkan malaria pada monyet dan manusia.

Malaria di tularkan antara manusia dengan nyamuk Anopheles betina dan genus anopheles. Nyamuk ini lebih aktif saat senja atau bahkan malam hari. Saat cuaca sedang berangin nyamuk ini tidak aktif karna kemampuan terbangnya lemah. Nyamuk anopheles betina ada empat tahap dalam siklus hidup mereka yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Saat Tahap dewasa ini nyamuk Anopheles betina bertindak sebagai vector malaria. Nyamuk Anopheles Betina dewasa dapat hidup sampai satu bulan atau lebih di penangkaran tetapi kemungkinan besar tidak hidup lebih dari satu sampai dua minggu di alam.

Berikut tahapan Nyamuk *Anopheles* menjalani empat tahap perkembangan utama, yang tiga di antaranya terjadi di air:

1) Telur

Nyamuk *Anopheles* betina meletakkan telurnya satu per satu di permukaan air bersih atau genangan air yang tenang. Telur-telur ini biasanya menetas dalam waktu 2–3 hari tergantung kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan.

2) Larva (Jentik)

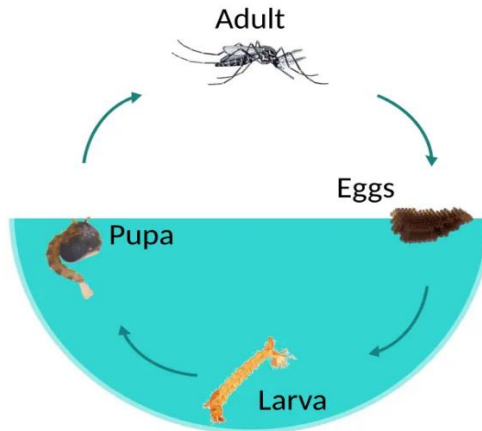
Setelah menetas, telur menjadi larva yang hidup aktif di air. Larva menggantung secara horizontal di permukaan air untuk bernapas dan bergerak cepat saat terganggu. Mereka memakan partikel organik dan mikroorganisme seperti alga dan bakteri.

3) Pupa

Setelah beberapa kali pergantian kulit, larva berkembang menjadi pupa. Pada tahap ini, mereka tidak makan, namun tetap aktif bergerak jika merasa terganggu. Pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 1–3 hari.

4) Nyamuk Dewasa

Setelah keluar dari pupa, nyamuk dewasa akan istirahat sejenak sebelum mulai terbang. Nyamuk betina kemudian mencari darah dari manusia atau hewan sebagai sumber protein untuk perkembangan telur berikutnya. Siklus pun kembali berulang. (Centers for Disease Control and Prevention /CDC, 2020)



Gambar 2.2 Tahapan Nyamuk *Anopheles*

Sumber : <https://kemika.co.id/article/berapa-lama-siklus-hidup-nyamuk/>

2. Host (Penjamu)

Host (Penjamu) malaria ada dua yaitu *host definitive* (nyamuk *Anapholes* spp) & *host intermediate* (manusia). *host definitive* (nyamuk *Anapholes* spp). *host definitive* (nyamuk *Anapholes* spp) karena dalam tubuh terjadi siklus seksual parasite malaria sedangkan *host intermediate* (manusia) atau penjamu sementara karena dalam tubuhnya terjadi siklus aseksual (skigozoni) parasite malaria.

Dalam siklus hidup parasit malaria (*Plasmodium* spp.), terdapat dua jenis host (penjamu), yaitu:

a. **Host Definitif: Nyamuk *Anopheles* spp.**

Nyamuk *Anopheles* betina berperan sebagai host definitif karena di dalam tubuh nyamuk terjadi fase

seksual (sporogoni) dari siklus hidup *Plasmodium*. Setelah nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi dan menyerap gametosit, gametosit berkembang menjadi gamet jantan dan betina di dalam usus nyamuk. Kedua gamet tersebut mengalami fertilisasi membentuk zigot, yang berkembang menjadi ookinet, kemudian menjadi oosit, dan akhirnya menghasilkan ribuan sporozoit. Sporozoit bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk dan siap ditularkan ke manusia lain saat nyamuk menggigit kembali.

b. Host Intermediate: Manusia

Manusia berperan sebagai host intermediate (penjamu sementara) karena dalam tubuh manusia terjadi fase aseksual (skizogoni) dari siklus parasit. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia, sporozoit masuk ke dalam aliran darah dan menuju hati (fase hepatic). Di hati, sporozoit berkembang menjadi skizon yang memecah dan melepaskan merozoit ke dalam darah. Merozoit kemudian menginfeksi sel darah merah dan berkembang lebih lanjut dalam siklus aseksual (trophozoit → skizon → merozoit lagi). Sebagian merozoit akan berkembang menjadi gametosit, yang akan diserap oleh nyamuk saat menggigit, melanjutkan siklus.

Kesimpulan

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah Host definitif (nyamuk): terjadi reproduksi seksual. Sedangkan Host intermediate (manusia): terjadi reproduksi aseksual.

3. Environment/Lingkungan

Environment/Lingkungan adalah factor yang mempengaruhi terjadinya angka kejadian malaria. Terutama lingkungan yang tidak bersih dan sehat menyebabkan munculnya nyamuk sehingga mampu meningkatkan angka kejadian malaria. Lingkungan yang tidak bersih, tidak sehat dan tidak dikelola dengan baik seperti banyaknya genangan air, vegetasi liar, serta pemukiman padat tanpa perlindungan menjadi faktor utama yang menyebabkan penyebaran malaria. kondisi ini mendukung nyamuk dapat berkembang dengan cepat. Nyamuk *Anopheles* dapat hidup karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Factor lingkungan yang dapat mendukung keberadaan penyakit malaria di negeri Indonesia, seperti lingkungan fisik (suhu, kelembaban udara, curah hujan di indonesia, ketinggian, angin). (Kartika sari sri Nurani, 2012; Hanida, 2018 dalam Karundeng,J., & Mardona Y., 2021).

C. Pencegahan Malaria

Pencegahan Malaria dengan ABC (Kemenkes RI, 2020) :

A: Awas dan perhatikan: factor resiko, cara penularan, cara pencegahan, masa inkubasi, gejala dan tanda

B: biasakan untuk menghindari gigitan nyamuk di malam hari selama di daerah endemis menggunakan kelambu anti nyamuk saat tidur, tidak keluar malam, jika keluar menggunakan pakaian panjang, pakai lotion anti nyamuk

C: Cek darah segera ke tenaga kesehatan jika ada gejala demam

Pencegahan lain yang bisa dilakukan:

1. Menghindari gigitan nyamuk
 - a. Hindari berada diluar rumah pada malam hari
 - b. Tidur memakai kelambu anti nyamuk
 - c. Memakai insektisida rumah tangga (anti nyamuk bakar, semprot, dll)
 - d. Pakai lotion anti nyamuk (repelant)
 - e. Pasang kawat kasa anti nyamuk di setiap ventilasi
 - f. Menjauhkan kandang ternak dari rumah
 - g. Hindari berada diluar rumah pada malam hari
 - h. Apabila keluar rumah sebaiknya memakai pakaian yang tertutup (lengan panjang) atau memakai lotion anti nyamuk

2. Pengobatan pencegahan
 - a. Minum obat doksisiklin dengan dosis 2mg/kgBB selama tidak lebih 4-6 minggu. Obat diberikan 1-2 hari sebelum bepergian ke daerah malaria. Selama tinggal di daerah endemis sampai 4 minggu setelah kembali
 - b. Doksisiklin tidak boleh diberikan kepada anak umur kurang dari 8 tahun dan ibu hamil.
3. Manajemen lingkungan
 - a. Membersihkan lingkungan
 - b. Menimbun genangan air
 - c. Membersihkan lumut
 - d. Mengalirkan air yang tergenang
 - e. Memanfaatkan kolam/tambak
 - f. Melestarikan hutan mangrove
4. Menebarkan ikan pemakan jentik

Menekan kepadatan nyamuk dengan menebar ikan pemakan jentik: kepala timah, nila merah, guppy, mujair, dll.

D. Penatalaksanaan Malaria

Pedoman penatalaksanaan malaria menurut (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019):

Saat ini yang digunakan program nasional adalah derivat artemisinin dengan golongan aminokuinolin, yaitu fixed dose

combination (FDC) yang terdiri atas dihydroartemisinin dan piperakuin, dikenal dengan DHP.

Satu tablet FDC mengandung 40 mg dihydroartemisinin dan 320 mg piperakuin. Obat ini diberikan peroral satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut perhari sebagai berikut:

Dihydroartemisinin dosis 2-4 mg/kgBB; Piperakuin dosis 16- 32 mg/kgBB. Khusus pada anak yang berat badannya kurang dari 25 kg dosis dihydroartemisinin adalah 2,5-4 mg/kg BB/hari dan 20 mg/ kgBB piperakuin, sekali sehari selama 3 hari. Dosis DHP pada bayi yang berat badannya kurang dari 5 kg untuk malaria tanpa komplikasi mendapat dosis yang sama dengan bayi dengan berat badan 5 kg.

1. Pengobatan malaria falcifarum dan malaria vivax

Lini pertama DHP+Primakuin

M.Falcifarum

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan								
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-40 kg	>40-60 kg	>60-80 kg	>80 kg
		0-1 bln	2-<6 bln	6-11 bln	1-4 thn	5-9 thn	10-14 thn	>15 thn	>15 thn	>15 thn
1-3	DHP	1/3	½	½	1	1½	2	3	4	5
1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	1	1	1

M. Vivax

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan								
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-40 kg	>40-60 kg	>60-80 kg	>80 kg
		0-1 bln	2 -<6 bln	6-11 bln	1-4 thn	5-9 thn	10-14 thn	>15 thn	>15 thn	>15 thn
1-3	DHP	1/3	½	½	1	1½	2	3	4	5
1-14	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	1	1	1

Lini kedua M. Falcifarum: Kina+doksisiklin+primakuin atau kina+tetrasiklin+primakuin

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok berat badan									
		≤ 5 kg	> 5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-33 kg	>33-40 kg	>40-45 kg	>45-60 kg	>60 kg
		0-1 bln	2-5 bln	6-11 bln	1-4 thn	5-9 thn	10-14 thn	10-14 thn	>15 thn	>15 thn	>15 thn
Hari 1-7	Kina	sesuai BB	3 x ½	3 x ½	3 x 1	3 x 1½	3 x 1½	3 x 2	3 x 2½	3 x 2½	3 x 3
Hari 1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	¾	1	1	1

Dosis doksisiklin:

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok berat badan				
		<19 kg	>19-29 kg	>29-44 kg	>44-59 kg	>59 kg
		< 8 tahun	>8 tahun	10-14 tahun	>15 tahun	>15 tahun
Hari 1-7	Doksisiklin	-	2 x 25 mg	2 x 50 mg	2 x 75 mg	2 x 100 mg

Lini kedua vivax: Kina+primakuin

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok berat badan									
		≤ 5 kg	> 5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-33 kg	>33-40 kg	>40-45 kg	>45-60 kg	>60 kg
		0-1 bln	2-5 bln	6-11 bln	1-4 bln	5-9 thn	10-14 thn	10-14 thn	>15 thn	>15 thn	>15 thn
Hari 1-7	Kina	sesuai BB	3 x ½	3 x ½	3 x 1	3 x 1½	3 x 1½	3 x 2	3 x 2½	3 x 2½	3 x 3
Hari 1-14	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	¾	1	1	1

2. Pengobatan malaria vivax relaps

Dugaan Relaps pada malaria vivaks adalah apabila pemberian primakuin dosis 0,25 mg/kgBB/hari sudah diminum selama 14 hari dan pasien sakit kembali dengan parasit positif dalam kurun waktu 4 minggu sampai 52 minggu setelah pengobatan tanpa ada riwayat perjalanan lagi ke daerah endemis malaria.

(harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium enzim G6PD)

3. Pengobatan malaria ovale

Lini pertama untuk malaria ovale Pengobatan malaria ovale saat ini menggunakan DHP dan primakuin. Lini kedua untuk malaria ovale Pengobatan lini kedua untuk malaria ovale sama dengan untuk malaria vivaks.

4. Pengobatan malaria malariae

Pengobatan *P. malariae* diberikan DHP 1 kali perhari selama 3 hari, dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primakuin.

5. Pengobatan infeksi jamur _ *P. falcifarum*+*P. vivax*/*P. ovale*

Pengobatan infeksi campur *P. falciparum* + *P. vivax* / *P. ovale*

Pengobatan infeksi campur *P. falciparum* + *P. Vivax* / *P. ovale* diberikan DHP selama 3 hari serta primakuin dengan dosis 0,25 mg/kgBB/hari selama 14 hari.

6. Pengobatan infeksi campur *p.falcifarum*=*P.malariae*

Pengobatan infeksi campur *P. falciparum* + *P. malariae*

Infeksi campur antara *P. falcifarum* dengan *P.malariae* diberikan regimen DHP selama 3 hari dan primakuin pada hari I.

E. Masalah Kepatuhan dalam Pengobatan Malaria

Kepatuhan atau *adherence* dalam konteks pengobatan malaria merujuk pada sejauh mana pasien mengikuti petunjuk penggunaan obat sesuai dengan dosis, waktu, dan durasi yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. Kepatuhan sangat penting untuk mencapai **kesembuhan sempurna**, mencegah

kambuhnya infeksi, serta menghindari **resistensi parasit** terhadap obat anti-malaria.

Kepatuhan terhadap pengobatan malaria masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah endemis. Banyak pasien yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya karena merasa sudah sembuh, padahal parasit malaria belum sepenuhnya hilang dari tubuh. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menyelesaikan seluruh dosis pengobatan, serta efek samping obat yang mungkin dirasakan, turut memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan ketersediaan obat juga menjadi faktor penghambat lainnya (World Health Organization, 2021).

1. Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan

Menurut WHO dan berbagai studi KAP (Knowledge, Attitudes, and Practices), kepatuhan pasien terhadap pengobatan malaria dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Faktor Pengetahuan

Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi menghentikan obat lebih awal menjadi penyebab umum ketidakpatuhan.

b. Faktor Sikap dan Keyakinan

Persepsi bahwa gejala telah hilang membuat pasien merasa sudah sembuh, padahal parasit belum sepenuhnya tereliminasi.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Norma komunitas, pengaruh keluarga, dan kepercayaan tradisional turut membentuk perilaku minum obat.

d. Faktor Ekonomi dan Akses Layanan

Biaya transportasi, akses ke puskesmas, dan ketersediaan obat juga berkontribusi pada tingkat kepatuhan.

e. Faktor Komunikasi dan Edukasi

Media penyuluhan yang kurang menarik dan metode satu arah dapat gagal menanamkan pemahaman jangka panjang.

Dari beberapa jurnal penelitian faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan malaria yaitu persepsi. Adapun beberapa persepsi yang dapat mempengaruhi kepatuhan, yaitu persepsi obat-obatan, persepsi diagnosis, persepsi merasa sehat, persepsi hambatan, dan perceived susceptibility (Meri & hartayu., 2025). Dari Persepsi diatas, persepsi yang paling banyak ditemukan adalah persepsi pasien merasa sehat sebelum obat malaria habis (Meri & hartayu., 2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah:

a. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi, termasuk pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan, sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan malaria. Pasien dari keluarga berpendapatan rendah kerap menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan atau membeli obat. Selain itu, keterbatasan pendidikan dapat mengurangi pemahaman pasien mengenai pentingnya menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. (Das, S., & Horton, R. 2018)

b. Faktor Sistem Layanan kesehatan

Aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan sangat menentukan keberhasilan terapi malaria. Hambatan seperti keterbatasan tenaga medis, stok obat yang tidak memadai, serta jarak fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggal pasien dapat menurunkan kepatuhan. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang pengobatan. (World Health Organization, 2021)

c. Faktor Penyakit

Gejala malaria sering kali mereda setelah beberapa hari pengobatan, sehingga membuat pasien merasa telah sembuh. Hal ini menyebabkan sebagian pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya. Padahal,

parasit malaria dapat tetap berada dalam tubuh dan menyebabkan infeksi ulang jika terapi tidak diselesaikan sepenuhnya. (White, N. J., 2017)

d. Faktor Terapi

Regimen pengobatan malaria yang kompleks, seperti jadwal pemberian obat yang berulang, jumlah dosis yang tinggi, serta efek samping yang tidak menyenangkan, sering kali menurunkan kenyamanan pasien selama masa terapi. Kompleksitas ini menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pasien, terlebih jika proses pengobatan mengganggu rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Studi terbaru menekankan pentingnya menyederhanakan regimen misalnya melalui terapi dosis tunggal atau formulasi obat yang lebih mudah dikonsumsi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengobatan. (Bailey, M., et al. 2023)

e. Faktor Pasien

Faktor individual seperti tingkat pemahaman tentang malaria, keyakinan terhadap manfaat dan efektivitas pengobatan, motivasi pribadi, serta pengalaman sebelumnya dalam menjalani terapi, memainkan peran penting dalam kepatuhan. Pasien yang mendapat informasi yang jelas dan memiliki sikap positif terhadap pengobatan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Edukasi

dan keterlibatan aktif pasien terbukti mampu memperbaiki persepsi dan meningkatkan kesediaan mereka untuk menyelesaikan regimen pengobatan. (Kokwaro, G., et al. 2022).

2. Dampak Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan dalam pengobatan malaria berdampak serius, antara lain:

- a. Gagal sembuh total (recrudescence).
- b. Peningkatan risiko penularan ke orang lain di komunitas.
- c. Resistensi obat, seperti terhadap klorokuin atau ACT, yang semakin marak dilaporkan di wilayah Papua dan Asia Tenggara.
- d. Beban ekonomi tambahan karena pengobatan ulang atau komplikasi berat.

3. Strategi Peningkatan Kepatuhan

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan malaria mencakup:

- a. Edukasi yang berulang dan menarik, seperti melalui media visual, puzzle, dan storytelling.
- b. Keterlibatan keluarga, khususnya ibu dan anak, dalam proses pemantauan minum obat.

- c. Reminder system, seperti alarm, poster, atau simbol visual yang mudah diingat.
- d. Pendampingan oleh kader kesehatan atau tokoh lokal sebagai role model dan pengingat sosial.
- e. Pendekatan psikososial dan behavioral, dengan menekankan pada konsekuensi dan reward jangka pendek maupun panjang.

4. Teori-Teori Terkait Kepatuhan

Beberapa teori yang umum digunakan dalam menjelaskan dan merancang intervensi peningkatan kepatuhan antara lain:

- a. Health Belief Model (HBM):
Menekankan persepsi risiko, manfaat, hambatan, dan self-efficacy dalam membentuk perilaku sehat.
- b. Theory of Planned Behavior (TPB):
Menjelaskan bagaimana niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol.
- c. Social Cognitive Theory (SCT):
Menekankan pada observasi, modeling, dan reinforcement sosial dalam perubahan perilaku.
- d. Transtheoretical Model (TTM):
Melihat perilaku sebagai proses yang berlangsung bertahap (precontemplation hingga maintenance).

Intervensi seperti **Love Alarm Puzzle** menunjukkan efektivitas karena mampu menggabungkan unsur teori ini, misalnya meningkatkan *perceived benefit* dan *cues to action* secara visual dan emosional.

F. Upaya Nasional Eliminasi Malaria

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menetapkan target ambisius untuk mengeliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030, sejalan dengan agenda global WHO. Eliminasi malaria didefinisikan sebagai penghentian transmisi lokal malaria dalam suatu wilayah tertentu selama minimal tiga tahun berturut-turut. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas masyarakat, dan efisiensi pembiayaan kesehatan.

1. Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi eliminasi malaria dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Malaria 2020–2024 yang mengusung pendekatan Surveilans Aktif, Penemuan Kasus Dini, dan Respons Cepat. Pilar utama dalam strategi ini meliputi:

a. Deteksi dan Diagnostik Dini

- 1) Penemuan kasus secara aktif (Active Case Detection/ACD) oleh kader atau petugas lapangan.

- 2) Penemuan kasus secara pasif (Passive Case Detection/PCD) di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 3) Penguatan laboratorium, penggunaan RDT dan mikroskopis di daerah terpencil.
- b. Pengobatan Cepat dan Efektif
- 1) Penggunaan terapi kombinasi berbasis artemisinin (ACT).
 - 2) Pengobatan sesuai protokol dan pemantauan ketat pasien untuk mencegah resistensi.
 - 3) Distribusi obat malaria hingga tingkat Puskesmas dan Posyandu.
- c. Pencegahan Penularan
- 1) Penyemprotan rumah dengan insektisida (IRS).
 - 2) Pembagian kelambu berinsektisida (LLIN) secara gratis.
 - 3) Eliminasi tempat perindukan nyamuk (environmental management).
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Edukasi masyarakat melalui media tradisional dan modern.
 - 2) Keterlibatan tokoh adat dan agama dalam promosi kesehatan.
 - 3) Pengembangan kader malaria sebagai agen perubahan lokal.

- e. Sistem Informasi dan Surveilans
 - 1) Penguatan sistem informasi malaria berbasis digital (*e-SISMAL*).
 - 2) Pelaporan real-time untuk deteksi lonjakan kasus.

2. Tahapan Eliminasi Malaria di Indonesia

Upaya eliminasi dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat endemisitas:

- a. Tahap Eliminasi: Provinsi dengan API < 1 per 1000 penduduk (misal, DKI Jakarta, Bali).
- b. Tahap Konsolidasi: Wilayah sedang menurunkan kasus menuju eliminasi (misal, Kalimantan Barat, Sulawesi).
- c. Tahap Endemis: Wilayah dengan API tinggi dan membutuhkan intervensi intensif (Papua, Papua Tengah, NTT).

Tahun 2023, tercatat 349 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status eliminasi malaria, sisanya masih perlu penanganan khusus.

3. Tantangan dalam Eliminasi

- a. Mobilitas tinggi penduduk antar daerah endemis dan non-endemis.
- b. Ketidakpatuhan pasien terhadap regimen pengobatan.

- c. Kekurangan tenaga laboratorium dan alat diagnostik di daerah terpencil.
- d. Kondisi geografis ekstrem di Papua dan wilayah kepulauan.
- e. Kurangnya inovasi dalam media edukasi yang menarik dan mudah dipahami.

4. Inovasi dan Kolaborasi Multi-Sektor

Eliminasi malaria bukan hanya tugas sektor kesehatan. Kolaborasi dilakukan melalui:

- a. Lintas sektor
dengan Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa.
- b. Kemitraan dengan NGO dan LSM
seperti World Vision, UNICEF, dan Malaria Consortium.
- c. Pendekatan inovatif
penggunaan media edukasi berbasis teknologi dan budaya lokal, seperti Love Alarm Puzzle.

Intervensi edukatif seperti **Love Alarm Puzzle** menjadi bagian penting dari strategi eliminasi karena terbukti meningkatkan **kepatuhan pengobatan, pengetahuan masyarakat, dan partisipasi komunitas** secara aktif.

5. Target dan Harapan 2030

Dengan strategi berlapis dan dukungan komunitas, Indonesia menargetkan:

- a. Semua provinsi mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030.
- b. Penurunan kasus malaria tahunan hingga < 1 per 1000 penduduk.
- c. Tidak ada kematian akibat malaria di seluruh wilayah Indonesia.

A close-up, grayscale photograph of a mosquito resting on a textured, light-colored surface. The mosquito's legs, wings, and body are clearly visible, with its long proboscis extended.

BAB 3

Konsep *Love Alarm Puzzle* Dalam Peningkatan Kepatuhan Malaria

A. Definisi dan Filosofi "*Love Alarm Puzzle*"

Pengertian *Puzzle* berdasarkan beberapa sumber. *Puzzle* merupakan teka teki keeping atau umumnya disebut teka-teki gambar atau sebuah permainan teka-teki bongkar pasang berupa penyusunan kepingan-kepingan dengan beragam bentuk untuk membentuk suatu gambar yang utuh. *Puzzle* juga merupakan kepingan tipis yang terdiri dari 5-10 atau lebih potongan yang terbuat dari kayu atau lempengan karton dengan warna gambar yang jelas dan bentuk serta ukuran papan yang sederhana.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa *Puzzle* merupakan permainan menyusun atau menyatukan sebuah gambar atau tulisan yang terpecah menjadi beberapa kepingan dan memiliki daya tarik. Sehingga permainan puzzle akan membuat anak-anak

menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan merangkai potongan puzzle secara cepat.

Ada berbagai jenis Puzzle yang dapat kita temui. Berdasarkan bentuknya jenis Puzzle dikategorikan sebagai:

1. *Puzzle* hewan: merupakan bentuk alat permainan edukatif yang paling banyak digunakan dan dijumpai di lembaga PAUD dan kebanyakan anak-anak juga menyukainya.
2. *Puzzle* bentuk: merupakan alat permainan yang terbuat dari papan triplek yang halus permukaannya. Permainan ini dimaksudkan untuk mengenal berbagai bentuk geometri kepada anak. Alat permainan semacam ini sangat cocok digunakan untuk usia 2-5 tahun.
3. *Puzzle* buah: secara umum puzzle ini sama dengan *puzzle-puzzle* yang lain, hanya *puzzle* ini merupakan bentuknya buah-buahan.

Alarm menurut penjelasan dari KBBI merupakan suatu tanda yang ditandai dengan bunyi/sinyal atau sinar yang menandakan adanya bahaya atau peringatan. Alarm biasanya adalah suatu alat yang dirancang untuk sebuah peringatan bahaya atau adanya kerusakan. Namun saat ini Alarm yang biasanya kita hanya dengar dari jam, saat ini sudah banyak terdapat dalam alat elektronik seperti *handphone* atau tablet yang multifungsi.

Sebagian besar alarm digunakan untuk jadwal kegiatan, atau bangun tidur, dsb.

Hati merupakan sebuah organ dalam tubuh. Hati dalam Bahasa medis disebut juga Liver dan merupakan sebuah organ paling besar dengan bobot 1,2-1,8 kg pada orang dewasa dan memiliki peranan penting dalam Kesehatan tubuh karena berfungsi dalam membantu proses pencernaan dalam menghancurkan zat-zat atau racun dalam darah. Selain itu hati merupakan penghasil protein, penghancur sel darah merah yang sudah tua yang dapat mempengaruhi warna pada tinja. Hati juga dapat membersihkan darah dari zat-zat yang berbahaya dalam tubuh seperti contoh alcohol, dan obat-obatan. Dan dapat membantu dalam metabolisme protein, menyimpan nutrisi, produksi cairan empedu dan energi dan juga dapat memproduksi kolesterol dan hormon.

Love Alarm Puzzle diambil dari ketiga kata tersebut. Akan tetapi Alarm yang dimaksud yaitu sebagai suatu peringatan tetapi bukan dalam bentuk mekanik melainkan pengingat dalam bentuk potongan-potongan puzzle. Sedangkan Hati/Love melambangkan bentuk Hati/Liver. Pemilihan puzzle Hati karena berdasarkan teori malaria vivax Dimana Plasmodium Malaria Vivax yang akan bertahan di hati/liver. Kepingan/Potongan 14

Puzzle diambil dari jumlah obat Malaria vivax yang diminum selama 14 hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengertian ***Love Alarm Puzzle*** merupakan Peningat minum obat berisi 14 kepingan/potongan puzzle yang akan disusun berdasarkan jumlah hari pengobatan dan menjadi satu kesatuan yang berbentuk hati/Love

B. Tujuan Penggunaan *Love Alarm Puzzle*

Tujuan pemberian media ini pada pasien dengan malaria dimana dapat diberikan kepada pasien dengan malaria vivax yang tidak patuh dalam minum obat sehingga seringkali malaria berulang. Selain itu tujuannya dapat mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam minum obat malaria. Faktor tersebut antara lain mengurangi ketidakpatuhan pasien yang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan persepsi pasien. Kemudian dapat juga meningkatkan motivasi pasien dalam minum obat malaria sampai tuntas.

C. Komponen dan Cara Kerja *Love Alarm Puzzle* dalam Kepatuhan Minum Obat Malaria

Secara umum komponen dari *Love Alarm Puzzle* yaitu:

1. Sterofoam
2. Tali benang Katun
3. Cutter
4. Glitter
5. Double Tip
6. Pulpen/pensil
7. Penghapus
8. Penggaris
9. Jangkar
10. Lem

Cara Membuat *Love Alarm Puzzle*

Cara Membuat *Love Alarm Puzzle*

1. Siapkan sterofoam
(1 sterofoam bisa menjadi 2 bentuk love, tergantung besar bentuk love yang diinginkan)



Gambar 3.1 Sterofoam

Sumber: <https://www.lazada.co.id/products/5-pcs-styrofoam-warna-warni-ukuran-40cm-x-60cm-tebal-2cm-andesta-corp-i4849794932.html>

2. Gunakan penggaris untuk mendapatkan garis tengah pada styrofoam yang berbentuk persegi.



Gambar 3.2 Penggaris

Sumber: https://www.tokopedia.com/scgmabes/penggaris-stainless-steel-150-cm-stainless-steel-ruler-1-5-meter?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp

3. Tandai titik tengah menggunakan pulpen/pensil



Gambar 3.3

Sumber: <https://id.pngtree.com/freepng/pencil-and-pen-with-green-black-color-for-education-equipment-7514549.html>

4. Menggunakan jangka untuk membentuk bulatan sementara



Gambar 3.4 Jangka

Sumber: <https://www.lazada.co.id/products/jangka-set-pensil-set-jangkar-fancy-anak-dcs-sq-3007-i7887794417.html>

5. Gunakan pensil/pulpen untuk membentuk sudut love dan hapus bagian yang tidak dibutuhkan

6. Gunakan cutter untuk memotong bagian yang tidak dibutuhkan



Gambar 3.5 Cutter

Sumber: <https://blog.situansan.com/cutter/>

7. Ukur menggunakan penggaris bentuk love untuk bisa dibagi menjadi 14 bagian.



Gambar 3.6 Membagi 14 Bagian

8. Setelah terbagi menjadi 14 bagian, Potong ke 14 bagian puzzle (pada saat memotong, usahakan sebagian/bagian belakang dari sterofoam ditinggalkan. Bagian belakang berfungsi sebagai dinding puzzle. Dinding Puzzle disiapkan untuk memudahkan pada saat peletakan puzzle agar tidak mudah terlepas).



Gambar 3.7 Siapkan Dinding Puzzle

9. Ukur kembali bagian dinding sterofoam dan garis kembali menggunakan pulpen dan beri nomor 1 sampai 14
10. 14 potongan puzzle yang telah dilepaskan, diberi gliter berwarna merah menggunakan lem/perekat. (Gliter yang digunakan yaitu merah pada setiap potongan puzzle. Perhatikan pada saat pemotongan puzzle agar nomor, warna dan dinding puzzle harus sama agar tidak terjadi kesalahan pada saat pemasangan kembali puzzle).



Gambar 3.8 Beri Glitter

Pemilihan warna merah dengan tujuan untuk merangsang visualisasi. Karena secara psikologi dalam desain menurut machung pada tahun 2022 warna merah melambangkan kekuatan. Merah juga identik dengan warna darah maupun kekerasan sehingga secara psikologi akan menarik perhatian bagi yang melihatnya dan juga mengundang perhatian dan merangsang aktivitas otak sehingga mudah diperhatikan. Pengambilan warna merah dengan upaya mendapat perhatian dan mudah terlihat jika salah satu tidak terisi.

11. Letakkan double tip pada setiap potongan puzzle (gunanya diberikan double tip pada potongan puzzle agar pada saat diletakkan tidak terlepas kembali).

12. Uji kembali 14 potongan puzzle yang diletakkan pada dinding Love
13. Beri gantungan pada sisi kiri dan kanan atas menggunakan benang katun. Jangan lobangi bagian sterofoam tapi gunakan lem lilin untuk mempererat tali gantungan.
14. Uji kembali dengan cara menggantung puzzle (Pengujian dilakukan untuk menilai apakah ketika digantung puzzle mudah jatuh atau tidak.

Cara Kerja *Love Alarm Puzzle*

Love Alarm Puzzle diberikan pada pasien yang sudah terdiagnosa malaria Tertiana/Vivax di Puskesmas atau Rumah Sakit. Kemudian pasien yang sudah terdiagnosa diminta data alamat dan nomor telephone yang bisa dihubungi dan persetujuan untuk melakukan kunjungan rumah. Jika sudah mendapatkan data pasien, petugas melakukan kunjungan ke rumah pasien. Pada saat kunjungan rumah dijelaskan kepada pasien penggunaannya sebagai berikut:

1. *Puzzle* digantung di dinding rumah ditempat yang terlihat dan terutama dibagian yang sering ditempati pasien (sebaiknya di atas meja makan/pintu kamar atau dinding yang menghadap tempat duduk yang sering ditempati

pasien). Penempatan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pasien dalam minum obat. Karena dengan melihat puzzle dengan warna yang mencolok dapat mengalihkan perhatian/fokus ke arah warna tersebut dan mendorong minat, keingintahuan terutama memotivasi pasien dalam mengisi puzzle. Ketika pasien mengisi puzzle yang kosong, secara otomatis akan mengingatkan pasien untuk meminum obat malaria.

2. Tuliskan tanggal hari dan jam pada bagian dinding puzzle dan pada kepingan puzzle. Waktu di isi berdasarkan jam minum obat hari pertama pasien. Pengisian waktu pada dinding puzzle dan puzzle untuk menghindari kekeliruan pada saat minum obat maupun pengisian puzzle. Selain itu juga, dapat memudahkan petugas kesehatan dalam melihat apakah pasien telah minum obat atau tidak minum obat
3. Ajarkan cara mengisi puzzle. Puzzle diisi berdasarkan nomor dan hari dan waktu. 1 puzzle berarti 1 hari. Pasien wajib mengisi dan menempelkan 1 puzzle yang kosong setelah minum obat di dalam sterofoam love yang digantung. 14 kepingan puzzle harus diselesaikan bersamaan dengan jumlah obat dan hari minum obat.
4. Hari ke empat pasien akan dikunjungi kembali untuk melihat puzzle yang terisi. Jika terdapat kekosongan pada puzzle menandakan kepatuhan pasien terhadap minum obat. (akan

tetapi selain melihat dari jumlah puzzle, petugas perlu memastikan dengan menanyakan terkait kepingan puzzle apakah masih lengkap atau ada yang hilang. Kepingan puzzle yang hilang wajib diganti petugas. (pastikan kepingan puzzle berada dekat dengan obat agar mudah dalam mengingat). Kepingan puzzle dan obat adalah bagian yang tak terpisahkan karena dengan melihat bentuk hati yang kosong, meningkatkan kepatuhan dalam minum obat. Jika puzzle diletakkan dekat dengan obat ketika ingin mengizi puzzle, akan mengingatkan pasien untuk minum obat.

5. Hari ke 14/15 puzzle harus terisi full sehingga terlihat hati yang utuh.

D. Integrasi Love Alarm Puzzle dalam Intervensi Malaria

Secara umum, puzzle memiliki banyak manfaat edukatif, khususnya dalam meningkatkan kecerdasan dan keterampilan berpikir anak. Beberapa manfaat utama puzzle antara lain:

1. Melatih konsentrasi, ketelitian, kreativitas, imajinasi, dan kesabaran;
2. Memperkuat kemampuan kognitif dan daya analisis;
3. Mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan;
4. Meningkatkan kemampuan visualisasi bentuk dan warna;
5. Membantu anak memahami konsep hubungan dan sistem melalui penyusunan bagian-bagian;

6. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan matematis, terutama saat menyusun potongan sesuai pola;
7. Menjadi media permainan yang aman, menarik, dan mudah digunakan dengan bahan sederhana dari lingkungan sekitar.

Dengan demikian, puzzle bukan hanya alat bermain, tetapi juga sarana belajar yang dapat meningkatkan minat anak dalam pembelajaran visual dan motorik halus secara menyenangkan.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat malaria antara lain faktor **Persepsi**. Persepsi berkaitan dengan kepercayaan seseorang dalam pengobatan malaria. Contoh persepsi negatif dalam kepatuhan minum obat malaria antara lain kurang percaya dengan obat-obatan. Poesporodjo mengemukakan bahwa Pasien cenderung merasa dengan minum obat malaria berwarna biru (DihydroArtemisin-Piperaquine/DHP) sudah merasa baik dan bisa bekerja lagi sehingga tidak menghabiskan obat malaria Primaquine atau lebih dikenal dengan obat coklat. DHP merupakan obat lini pertama dari malaria tanpa komplikasi yang diberikan satu kali dalam sehari yang telah terbukti dapat membunuh parasit secara cepat.

Adapun Carmarda menyebutkan bahwa Primaquin merupakan obat antimalaria. Primaquin membunuh plasmodium yang tersimpan dihati., Persepsi juga berkaitan dengan persepsi terhadap diagnosis dimana pasien mendiagnosis dirinya sendiri berdasarkan gejala yang ditimbulkan dan Faktor Lupa. Faktor ini penentu keberhasilan dalam pengobatan.

Beberapa riset dan artikel juga menyebutkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan dalam pengobatan malaria dipengaruhi oleh Persepsi, sosio ekonomi. **Sosio ekonomi** berkaitan dengan transportasi untuk mencari pengobatan, pekerjaan tidak tetap. Selain itu faktor **jenis kelamin** juga mempengaruhi dalam kepatuhan. Jenis kelamin berkaitan erat dengan kemampuan dari individu dalam menjaga kesehatan. Riset dari Analisa pada tahun 2022 menyebutkan bahwa **Usia** juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Usia berkaitan erat dengan kelompok yang rentan seperti anak dan lansia. Usia yang lanjut menyebabkan Pasien seringkali lupa minum obat bukan karena dipengaruhi oleh pengetahuan atau persepsi pasien tapi lebih karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan pada minum Sehingga pemberian intervensi dengan Love Alarm Puzzle dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Adapun riset dari Rahayu pada tahun 2017 juga menyebutkan bahwa Tujuan lainnya yaitu dapat

mengurangi Tingkat kekambuhan malaria. Bahasa juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Riset lain dari Meri dan Hartayu pada tahun 2025 juga menemukan faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan dalam minum obat antara lain: **Bahasa** berkaitan erat dengan pemberian instruksi dalam pengobatan. **Kepercayaan juga dapat mempengaruhi** dalam kepatuhan. kepercayaan erat hubungannya dengan keyakinan akan pengobatan. Keyakinan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor **pendidikan**. Kurangnya pendidikan membuat pasien merasa minum atau tidak minum obat bisa terkena malaria karena tinggal di daerah endemis malaria. **Layanan Kesehatan** juga dapat mempengaruhi dalam kepatuhan. layanan kesehatan berkaitan dengan kualitas dalam pelayanan di suatu Rumah Sakit atau Puskesmas ataupun Klinik. Layanan kesehatan juga berkaitan dengan ketersediaan obat-obatan, dan metode edukasi yang disampaikan pada pasien. **Faktor penyakit** juga mempunyai peranan penting dalam kepatuhan karena dalam meminum obat, pasien cenderung tidak menghabiskan obatnya khususnya pada anak-anak dengan keluhan muntah dan mual pemberian obat tidak akan optimal. Faktor terapi juga berdampak terhadap kepatuhan dimana jenis obat malaria, karakteristik obat dan durasi dalam pengobatan. Dan yang paling utama penentu kepatuhan pengobatan adalah **Faktor pasien** juga berpengaruh dalam pengobatan karena pasien sudah

merasa sehat sehingga tidak menghabiskan obatnya, persepsi terhadap obat dan pengobatan, kebiasaan menyimpan obat dan dukungan keluarga.

Dalam intervensi Malaria Desain Love Alarm Puzzle (LAP) dapat berpengaruh dalam ***faktor pasien, layanan kesehatan, Kepercayaan dan usia***. Love Alarm Puzzle akan mudah digunakan kepada orangtua ketika memberikan obatnya kepada anaknya karena dalam intervensi ini, orangtua akan diajarkan bagaimana cara pelaksanaan pengobatan terutama dalam penyimpanan obat-obatan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan orangtua dalam pemberian obat-obatan. Begitupun kepada anak sekolah. Anak sekolah cenderung tertarik dengan warna dan permainan puzzle. Warna dan desain yang menarik dapat meningkatkan minat anak sehingga akan meningkatkan kepatuhan. selain penyimpanan, jadwal juga akan sangat berpengaruh karena peletakkan puzzle ditempat yang mudah terlihat dan warna yang menonjol akan menunjukkan hati yang tidak utuh. Persepsi pasien akan berubah dan layanan kesehatan akan meningkat ketika petugas menjelaskan cara permainan bersamaan dengan pengobatan. Dengan begitu kepercayaan akan petugas dan pengobatan juga dapat meningkat sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat.

Secara umum Pemberian *Love Alarm Puzzle* mempengaruhi dalam Peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien dengan malaria khususnya pasien dengan malaria tertiana/vivax. Pemberian intervensi LAP lebih kepada Alarm/pengingat. Dalam pengobatan yang panjang Pengaruh *Love Alarm Puzzle* dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam minum obat malaria.

E. Kendala dan Tantangan di lapangan

Kendala yang dapat dan mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pemberian intervensi ini adalah:

1. Kendala Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan cara pembuatan *Love Alarm Puzzle* yang menggunakan alat dan bahan sehingga memerlukan biaya. Akan tetapi biaya yang digunakan dalam pelaksanaan intervensi ini masih tergolong murah dan mudah didapatkan

2. Masalah SDM/ Sumber Daya Manusia

Masalah SDM bisa menjadi penghambat karena dalam pembuatan media ini akan membutuhkan waktu dalam pembuatan. Sehingga jika semua pasien diberikan intervensi ini akan membutuhkan lebih banyak upaya dalam pelaksanaan. Akan tetapi solusi yang bisa dilakukan yaitu melibatkan Kader dalam pelaksanaan intervensi ini. Dengan melibatkan kader, maka selain dapat menjadi bantuan usaha

mikro dalam pembuatan tetapi dapat juga menjadi intervensi alternatif dalam sistem pemantauan malaria sehingga mengurangi biaya transportasi.

3. Kendala Teknis

Kendala teknis yang mungkin terjadi yaitu rusaknya media LAP ini.



BAB 4

Penerapan Inovasi Edukatif *Love Alarm Puzzle* dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan Malaria

A. Menjawab Tantangan Malaria: Tujuan dan Target Inovasi

Love Alarm Puzzle merupakan bentuk inovasi media edukatif yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan rendahnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan malaria, khususnya malaria vivax yang memerlukan konsumsi obat selama 14 hari berturut-turut. Banyak pasien menghentikan pengobatan lebih awal karena merasa sudah sembuh, mengalami efek samping ringan, atau sekadar lupa melanjutkan. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka kekambuhan, memperbesar risiko penularan kembali di masyarakat, serta meningkatkan potensi resistensi terhadap obat malaria.

Sebagai pendekatan visual, Love Alarm Puzzle menawarkan cara baru untuk membangun kesadaran dan partisipasi pasien dalam proses penyembuhan. Dibandingkan dengan penyuluhan verbal atau tulisan, media visual memiliki keunggulan dalam menyampaikan pesan kesehatan secara cepat dan mudah dipahami, terutama di daerah dengan tingkat literasi rendah. Puzzle berbentuk hati yang dipasang di rumah akan menjadi pengingat harian yang menarik secara warna dan bentuk, serta berfungsi sebagai simbol kemajuan media pengobatan. Ketika potongan demi potongan ditempelkan setiap hari, pasien dapat melihat secara nyata bahwa ia sedang “mendekati kesembuhan”.

Lebih dari sekadar alat bantu individu, Love Alarm Puzzle juga berfungsi memperkuat *lingkungan dukungan* (support system) dalam rumah tangga. Dengan menempatkan media ini di area yang terlihat oleh seluruh anggota keluarga, keterlibatan mereka pun terbangun secara alami. Anak-anak dapat membantu orang tua mengingat, atau sebaliknya. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga menjadi lebih aktif memantau, karena mereka dapat melihat perkembangan pengobatan melalui isi puzzle yang sudah terpasang.

Tujuan utama dari intervensi Love Alarm Puzzle adalah untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan malaria hingga tuntas;
2. Mengurangi risiko kekambuhan dan penularan ulang malaria di komunitas;
3. Menumbuhkan kesadaran pasien akan pentingnya konsistensi minum obat;
4. Meningkatkan partisipasi aktif pasien dan keluarganya dalam proses pengobatan;
5. Menjadikan edukasi kesehatan lebih menyenangkan dan mudah diterapkan.

Secara khusus, sasaran dari intervensi ini mencakup:

1. Pasien malaria, terutama mereka yang memiliki riwayat tidak patuh minum obat;
2. Anak-anak dan lansia, kelompok rentan yang sering mengalami lupa atau membutuhkan pendampingan;
3. Pasien di wilayah endemis malaria yang memiliki keterbatasan akses informasi atau media edukasi interaktif;
4. Kader kesehatan dan petugas lapangan, sebagai fasilitator pelaksanaan dan pemantauan Love Alarm Puzzle di rumah-rumah pasien.

Lebih jauh lagi, penggunaan Love Alarm Puzzle selaras dengan upaya nasional eliminasi malaria tahun 2030. Dalam kerangka Rencana Aksi Nasional Eliminasi Malaria (RAN-EM), strategi seperti Surveilans Aktif, Pendampingan Rumah Tangga, dan Penguatan Peran Kader membutuhkan media sederhana namun efektif untuk mendukung komunikasi kesehatan. Love Alarm Puzzle bisa menjadi bagian dari edukasi saat kunjungan rumah, pendampingan Posyandu, maupun sebagai materi inovatif dalam kampanye kesehatan desa.

Dengan dukungan sistematis dari tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas, Love Alarm Puzzle diharapkan tidak hanya menjadi pengingat obat, tetapi juga simbol komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas malaria.

B. Tahapan Implementasi di Lapangan

Implementasi media Love Alarm Puzzle dirancang untuk dapat dilakukan secara praktis oleh tenaga kesehatan, kader, atau relawan kesehatan masyarakat dalam mendampingi pasien malaria, terutama di wilayah endemis. Intervensi ini bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal, namun tetap mengikuti prinsip dasar tahapan pelaksanaan agar hasilnya optimal.

Berikut adalah tahapan implementasi Love Alarm Puzzle secara umum:

1. Identifikasi dan Seleksi Pasien

Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi pasien yang telah terdiagnosis malaria oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan seperti Puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pasien yang menjadi prioritas intervensi biasanya adalah:

- a. Pasien dengan riwayat ketidakpatuhan;
- b. Pasien usia anak, lansia, atau dengan keterbatasan pemahaman;
- c. Pasien yang bersedia menerima kunjungan rumah.

Data pasien dicatat lengkap, termasuk nama, usia, alamat, nomor kontak, serta tanggal mulai minum obat. Data ini menjadi acuan untuk pelaksanaan kunjungan dan pemantauan berikutnya.

2. Kunjungan Rumah dan Edukasi Awal

Tenaga kesehatan atau kader melakukan kunjungan rumah ke pasien, idealnya pada hari pertama atau kedua setelah pasien menerima obat. Dalam kunjungan ini dilakukan:

- a. Penjelasan tentang pentingnya kepatuhan minum obat malaria selama 14 hari;
- b. Pengenalan media Love Alarm Puzzle dan cara kerjanya;
- c. Demonstrasi singkat cara menempel puzzle;

- d. Pemilihan lokasi pemasangan puzzle yang strategis dan mudah terlihat.

Pasien dan/atau keluarganya dilatih mengisi satu potongan puzzle setiap kali obat diminum. Pencatatan tanggal dan waktu juga dijelaskan agar sinkron dengan jadwal minum obat.

3. Pemantauan Berkala

Pemantauan dilakukan secara bertahap:

- a. Hari ke-4 hingga ke-5: kunjungan atau kontak ulang untuk mengevaluasi apakah pasien sudah mulai menggunakan puzzle dan apakah ada kekosongan atau potongan yang belum terisi.
- b. Hari ke-14 atau 15: evaluasi akhir untuk melihat apakah seluruh puzzle sudah terisi penuh dan pasien telah menyelesaikan pengobatan.

Jika ditemukan puzzle yang tidak lengkap atau kosong, dilakukan wawancara singkat untuk mengetahui penyebabnya (lupa, efek samping, kehilangan potongan, dll.), kemudian diberikan penguatan edukatif dan, bila perlu, penggantian potongan puzzle.

4. Dokumentasi dan Refleksi

Setiap proses implementasi perlu didokumentasikan secara sederhana namun sistematis. Hal-hal yang dicatat antara lain:

- a. Tanggal mulai dan selesai pengobatan;
- b. Jumlah potongan puzzle yang terisi lengkap;
- c. Masalah yang dihadapi selama penggunaan media;
- d. Umpan balik dari pasien atau keluarga terhadap penggunaan puzzle.

Dokumentasi ini dapat dijadikan data evaluasi bagi petugas dan program malaria di wilayah tersebut, serta dasar pengembangan program edukasi serupa di masa depan.

5. Replikasi dan Penguatan Komunitas

Setelah keberhasilan pada satu atau beberapa pasien, Love Alarm Puzzle dapat direplikasi lebih luas melalui:

- a. Kegiatan posyandu;
- b. Kelas ibu balita atau remaja;
- c. Pelatihan kader kesehatan lingkungan;
- d. Dukungan pemerintah desa/lokal melalui dana desa atau CSR.

Dengan pelibatan komunitas, intervensi ini tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi gerakan kolektif yang mendorong budaya kepatuhan dalam pengobatan.

C. Peran Keluarga dan Kader Kesehatan

Keberhasilan implementasi Love Alarm Puzzle tidak hanya bergantung pada desain media atau motivasi pasien semata, tetapi juga ditentukan oleh dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga dan kader kesehatan. Keduanya memainkan peran strategis dalam memastikan pasien tetap patuh menjalani pengobatan hingga tuntas.

1. Peran Keluarga dalam Mendukung Kepatuhan

Keluarga adalah lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan pasien setiap hari. Dalam konteks pengobatan malaria, keluarga berperan sebagai *pengingat alami* sekaligus pendamping emosional bagi pasien. Kehadiran media Love Alarm Puzzle di dalam rumah memberikan peluang bagi anggota keluarga untuk ikut terlibat secara aktif.

Peran keluarga meliputi:

- a. Mengingat waktu minum obat berdasarkan jadwal yang tertulis pada puzzle;
- b. Membantu menempelkan potongan puzzle, terutama jika pasien adalah anak-anak atau lansia;
- c. Memberi semangat dan dukungan psikologis saat pasien merasa bosan atau enggan minum obat;

- d. Mengamati gejala atau efek samping yang mungkin muncul selama pengobatan, lalu melaporkannya kepada petugas kesehatan;
- e. Menjadi bagian dari pemantauan harian dengan melihat langsung perkembangan puzzle yang sudah terisi.

Di beberapa kasus, peran keluarga bahkan menjadi penentu utama keberhasilan intervensi, karena keterlibatan mereka mampu menggantikan fungsi edukasi yang mungkin belum maksimal dilakukan oleh tenaga kesehatan.

2. Peran Kader Kesehatan sebagai Fasilitator Lapangan

Kader kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan di komunitas. Mereka memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat, sehingga lebih mudah diterima dan dipercaya. Dalam penerapan Love Alarm Puzzle, kader dapat menjadi jembatan antara pesan edukatif dan perilaku nyata pasien di rumah.

Peran kader kesehatan meliputi:

- a. Mendistribusikan media Love Alarm Puzzle kepada pasien saat kunjungan rumah atau kegiatan posyandu;
- b. Memberikan edukasi singkat dan demonstrasi penggunaan puzzle;
- c. Memantau pengisian puzzle selama masa pengobatan, baik secara langsung maupun melalui telepon;

- d. Mengidentifikasi hambatan atau tantangan di lapangan seperti puzzle yang hilang, pemasangan tidak strategis, atau ketidakterlibatan keluarga;
- e. Memberikan motivasi secara personal, karena kedekatan kader dengan pasien memungkinkan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel;
- f. Mencatat hasil intervensi dan melaporkan ke petugas kesehatan atau Puskesmas untuk keperluan monitoring dan evaluasi program.

Selain itu, kader juga berperan sebagai agen edukasi lanjutan dengan memperkenalkan Love Alarm Puzzle kepada keluarga lain, kelompok ibu, remaja, atau tokoh masyarakat agar inovasi ini bisa direplikasi secara luas.

3. Sinergi Keluarga dan Kader: Kunci Intervensi yang Efektif

Intervensi yang ideal adalah ketika keluarga dan kader dapat berkolaborasi dalam mendampingi pasien. Kader memfasilitasi dan memantau, sementara keluarga menjalankan pengawasan harian. Dengan cara ini, Love Alarm Puzzle tidak hanya menjadi alat bantu pasien, tetapi juga menjadi alat komunikasi dan kolaborasi antar elemen masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pengobatan.

D. Tantangan dan Solusi di Lapangan

Meskipun media Love Alarm Puzzle dirancang secara sederhana dan mudah digunakan, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini bisa muncul dari sisi pasien, keluarga, kader, bahkan dari lingkungan tempat tinggal itu sendiri. Namun, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan yang adaptif, edukatif, dan kolaboratif.

Tantangan 1: Kurangnya Pemahaman Awal tentang Fungsi Media

Beberapa pasien dan keluarga belum terbiasa dengan media edukasi visual seperti puzzle, sehingga awalnya mereka tidak memahami maksud dan cara penggunaannya. Ada yang menganggapnya hanya sebagai mainan anak-anak, atau tidak mengerti bahwa puzzle tersebut adalah alat pengingat minum obat.

Solusi:

1. Edukasi langsung dengan demonstrasi sederhana dan bahasa lokal.
2. Libatkan kader yang memahami budaya lokal untuk menjelaskan manfaat puzzle dengan contoh konkret.
3. Gunakan analogi sederhana: misalnya, "Kalau semua potongan penuh, berarti obatnya sudah diminum semua."

Tantangan 2: Lokasi Pemasangan Tidak Strategis

Puzzle ditempel di tempat yang tidak terlihat atau jarang dilewati pasien, seperti di belakang pintu, dapur, atau bahkan disimpan di dalam laci. Akibatnya, fungsinya sebagai pengingat harian tidak berjalan efektif.

Solusi:

1. Bantu pasien dan keluarga memilih lokasi yang mudah terlihat seperti pintu kamar tidur, ruang keluarga, atau dinding dekat tempat menyimpan obat.
2. Beri stiker atau tulisan tambahan seperti "Sudah minum obat hari ini?" sebagai penguat visual.

Tantangan 3: Keping Puzzle Hilang atau Tidak Lengkap

Karena media ini berbentuk fisik dan terbuka, tidak jarang beberapa potongan puzzle hilang, rusak, atau tercecer, terutama di rumah dengan anak kecil atau hewan peliharaan.

Solusi:

1. Beri tempat penyimpanan sederhana (amplop, kantong plastik, atau kotak kecil).
2. Sediakan puzzle cadangan atau format digital jika memungkinkan.
3. Buat versi cetak ulang yang dapat difotokopi jika diperlukan.

Tantangan 4: Pasien Kehilangan Motivasi atau Merasa Sudah Sembuh

Setelah gejala malaria mereda dalam beberapa hari, pasien sering merasa sudah sembuh dan tidak lagi minum obat. Puzzle pun tidak lagi diisi.

Solusi:

1. Jadikan puzzle sebagai pengingat emosional dan simbol penyembuhan, bukan hanya alat teknis.
2. Kader dan keluarga perlu memberikan penguatan bahwa *"Sembuh itu bukan berarti berhenti minum obat, tapi menyelesaikan hingga hari ke-14."*
3. Pasang gambar hati penuh di akhir sebagai visualisasi keberhasilan yang memotivasi.

Tantangan 5: Kader Kesehatan Belum Terbiasa Menggunakan Media

Sebagian kader belum terlatih menggunakan media edukatif semacam ini. Mereka kesulitan menjelaskan atau mendampingi pasien dengan baik.

Solusi:

1. Adakan pelatihan singkat atau *coaching on the spot* saat distribusi media.
2. Berikan petunjuk singkat dalam bentuk leaflet atau panduan satu lembar.

3. Libatkan kader senior untuk membimbing kader baru dalam praktik lapangan.

Dengan mengenali dan mengantisipasi berbagai tantangan ini, implementasi Love Alarm Puzzle dapat terus disempurnakan. Justru dari tantangan-tantangan tersebut, muncul inovasi lokal dan pendekatan kreatif yang semakin memperkaya cara-cara edukasi kesehatan di tingkat komunitas.

E. Tips Efektif Menggunakan Love Alarm Puzzle

Agar media Love Alarm Puzzle benar-benar berfungsi maksimal sebagai alat bantu edukasi dan pengingat dalam pengobatan malaria, diperlukan cara penggunaan yang tepat. Penggunaan yang asal-asalan atau tidak disertai pendampingan dapat mengurangi efektivitasnya.

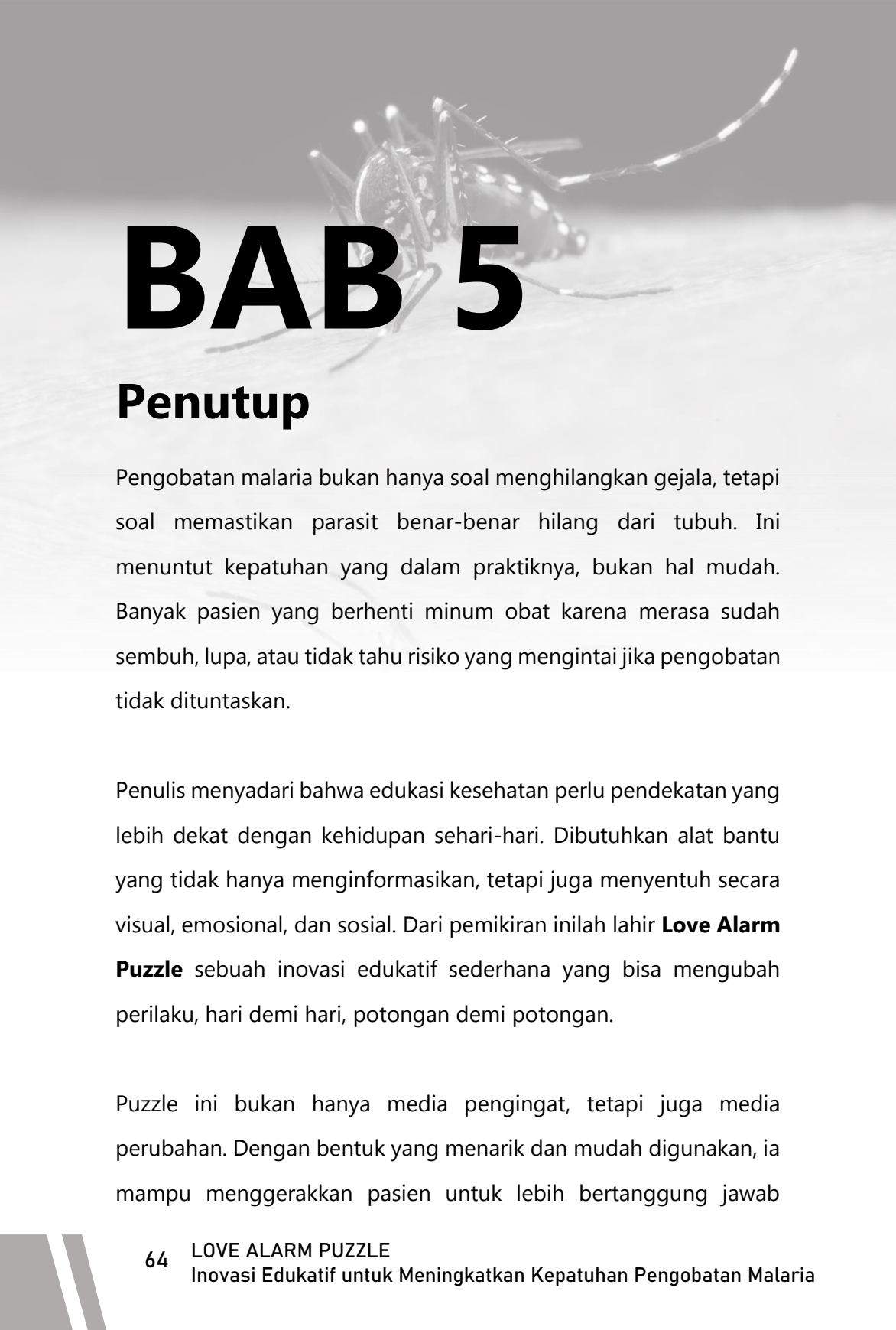
Oleh karena itu, berikut adalah beberapa tips dan panduan praktis untuk memastikan Love Alarm Puzzle bekerja secara optimal di lapangan:

1. Tempel Puzzle di Tempat yang Strategis
 - a. Pilih lokasi yang mudah terlihat dan sering dilewati pasien, seperti pintu kamar tidur, ruang keluarga, atau dekat tempat menyimpan obat.

- b. Hindari menempatkan puzzle di area yang tersembunyi, lembap, atau dekat sumber panas seperti dapur.
2. Gunakan Warna Cerah dan Kontras
 - a. Warna latar belakang sebaiknya kontras dengan warna dinding agar menarik perhatian.
 - b. Potongan puzzle bisa dibuat berwarna-warni atau diberi nomor hari (1–14) untuk memudahkan pemantauan.
3. Jadikan Aktivitas Mengisi Puzzle Sebagai Rutinitas Harian
 - a. Tempel potongan puzzle segera setelah pasien minum obat, jangan ditunda.
 - b. Buat kegiatan ini menyenangkan: bisa dilakukan bersama anak, pasangan, atau anggota keluarga lain sebagai bentuk dukungan.
4. Tandai Tanggal Minum Obat di Balik Setiap Potongan
 - a. Tuliskan tanggal di balik masing-masing potongan puzzle sebelum diberikan ke pasien.
 - b. Cara ini membantu pasien atau petugas mengecek hari mana yang belum ditempel jika terjadi kekosongan.
5. Sediakan Kantong atau Wadah Kecil untuk Menyimpan Potongan
 - a. Gunakan amplop, plastik ziplock, atau kotak kecil agar potongan tidak tercecer.
 - b. Letakkan wadah penyimpanan di dekat puzzle atau obat.
6. Lakukan Cek Berkala oleh Kader atau Keluarga

- a. Anggota keluarga bisa bertugas mengecek setiap pagi atau sore apakah potongan sudah ditempel hari itu.
 - b. Kader dapat menghubungi pasien setiap 3–5 hari untuk memastikan tidak ada hambatan dalam penggunaan puzzle.
7. Gunakan Sebagai Sarana Komunikasi Positif
- a. Petugas kesehatan dapat menjadikan puzzle ini sebagai bahan obrolan ringan saat kunjungan rumah.
 - b. Tanyakan pada pasien: *"Sudah berapa potongan yang ditempel hari ini?"* sebagai bentuk dukungan, bukan pemeriksaan.
8. Jadikan Puzzle Utuh Sebagai Simbol Keberhasilan
- a. Tampilkan contoh puzzle yang sudah lengkap untuk memberi motivasi.
 - b. Bisa difoto, dipajang, atau dijadikan alat visual saat edukasi kelompok di Posyandu atau kampung.

Dengan mengikuti tips-tips ini, penggunaan Love Alarm Puzzle akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Media ini tidak hanya mengingatkan, tetapi juga membangun kedekatan antara pasien, keluarga, kader, dan tenaga kesehatan. Di balik potongan-potongan kecil tersebut, tersembunyi harapan besar: bebas malaria dan kehidupan yang lebih sehat.



BAB 5

Penutup

Pengobatan malaria bukan hanya soal menghilangkan gejala, tetapi soal memastikan parasit benar-benar hilang dari tubuh. Ini menuntut kepatuhan yang dalam praktiknya, bukan hal mudah. Banyak pasien yang berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh, lupa, atau tidak tahu risiko yang mengintai jika pengobatan tidak dituntaskan.

Penulis menyadari bahwa edukasi kesehatan perlu pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan alat bantu yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menyentuh secara visual, emosional, dan sosial. Dari pemikiran inilah lahir **Love Alarm Puzzle** sebuah inovasi edukatif sederhana yang bisa mengubah perilaku, hari demi hari, potongan demi potongan.

Puzzle ini bukan hanya media pengingat, tetapi juga media perubahan. Dengan bentuk yang menarik dan mudah digunakan, ia mampu menggerakkan pasien untuk lebih bertanggung jawab

terhadap pengobatannya. Keluarga dan komunitas pun ikut terlibat, menjadikan proses penyembuhan sebagai pengalaman bersama yang menyenangkan dan bermakna.

Tentu, perjalanan Love Alarm Puzzle masih panjang. Inovasi ini bukan akhir, melainkan awal dari cara baru dalam menyampaikan pesan kesehatan yang lebih manusiawi. Puzzle bisa diubah bentuknya, disesuaikan dengan budaya lokal, dan direplikasi di berbagai wilayah endemis lain, yang penting adalah semangatnya, menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan, bukan kewajiban yang dipaksakan.

Harapan penulis, buku ini dapat menginspirasi tenaga kesehatan, kader, pendidik, hingga pengambil kebijakan untuk melihat pentingnya pendekatan edukasi yang kreatif dan partisipatif. Semoga Love Alarm Puzzle bisa terus berkembang, menyentuh lebih banyak orang, dan menjadi bagian dari upaya nyata mengeliminasi malaria dari Indonesia.

Karena perubahan besar tidak selalu butuh teknologi canggih. Kadang, cukup dengan sepotong puzzle yang ditempel setiap hari dan hati yang terus diingatkan untuk sembuh dengan utuh.

Daftar Pustaka

- Ahorlu, C. K., Dunyo, S. K., Afari, E. A., Koram, K. A., & Nkrumah, F. K. (2021). Effect of community-based education on malaria treatment compliance in Sub-Saharan Africa: A randomized controlled trial. *African Journal of Health Sciences*, 18(2), 105–113. <https://doi.org/10.4314/ajhs.v18i2.2>
- Analisah, A. (2022). Pengaruh terapi bermain puzzle terhadap perilaku kooperatif pasien dalam pengobatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 123–130.
- Analisah, N. (2022). Terapi bermain puzzle terhadap perilaku kooperatif pasien anak di rumah sakit. *Jurnal Keperawatan Anak Indonesia*, 4(1), 25–30.
- Aprianti, S. (2021). Pengaruh media puzzle terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(2), 115–122.
- Ariani, R., & Permatasari, D. (2020). Pengaruh media edukasi visual terhadap kepatuhan minum obat pasien TB paru di wilayah pedesaan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(2), 85–93. <https://doi.org/10.14710/jpki.15.2.85-93>
- Arsyad, A. (2019). *Media pembelajaran* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Babbie, E. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Camarda, G., et al. (2019). Antimalarial activity of primaquine operates via a two-step biochemical relay. *Nature Communications*, 10, Article 3226. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11239-0>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *Malaria - Biology*. <https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/index.html>

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Das, S., & Horton, R. (2018). Malaria: Global progress and challenges. *The Lancet*, 392(10155), 2673–2674. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32243-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32243-7)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gagné, R. M., & Briggs, L. J. (1975). *Principles of instructional design* (2nd ed.). Holt, Rinehart & Winston.
- Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (1996). *Instructional media and technologies for learning* (5th ed.). Prentice Hall.
- Karundeng, J., & Mardona, Y. (2021). *Konsep dan intervensi malaria* (T. Sutini, Ed.). Deepublish.
- Karundeng, J. O., & Mardona, Y. (2021). Peningkatan kepatuhan minum obat malaria melalui intervensi edukatif berbasis keluarga. *Prosiding Seminar Nasional Keperawatan Komunitas*, 2(1), 43–51.
- Karundeng, J. O., Padan, A., & Pakage, Y. (2022). Implementasi media Love Alarm Puzzle terhadap kepatuhan dalam minum obat malaria di Kampung SP 6, Kelurahan Naena Muktipura, Kecamatan Iwaka, Kab. Mimika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman nasional penatalaksanaan kasus malaria*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku saku eliminasi malaria untuk petugas lapangan*. Ditjen P2P.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. <https://pusdatin.kemkes.go.id>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1988/2024 tentang Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia Tahun 2025–2045*.
- Kokwaro, G., et al. (2022). Patient-centered strategies for enhancing adherence to antimalarial medications: A systematic review. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 796027. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.796027>
- Machung. (2022). Makna warna berdasarkan psikologi dalam desain. <https://machung.ac.id/artikel-prodi-dkv/makna-10-warna-berdasarkan-psikologi-dalam-desain/>
- Mahardikha, A. S., Dewi, N. L. P. A., & Ardiansyah, F. (2019). Manfaat puzzle terhadap perkembangan kognitif anak usia prasekolah. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 7(1), 51–60.
- Masriadi. (2016). *Epidemiologi penyakit menular*. Rajawali Pers.
- Meri, & Hartayu, T. S. (2025). Literature review: Faktor yang mempengaruhi pengobatan pada pasien malaria. *Jurnal Farmasi Udayana*, 13(2). <https://doi.org/10.24843/JFU.2024.v13.i02>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis* (5th ed.). Salemba Medika.
- Paivio, A. (1971). *Imagery and verbal processes*. Holt, Rinehart & Winston.
- Pangastuti, D. (2019). Media puzzle dalam pembelajaran anak usia dini. *Jurnal Ilmu Pendidikan Anak*, 3(1), 21–27.

- Pender, N. J. (1982). *Health promotion in nursing practice*. Appleton-Century-Crofts.
- Poesporodjo, J. R., et al. (2018). Therapeutic response to dihydroartemisinin-piperaquine for *P. falciparum* and *P. vivax* in Papua, Indonesia. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.17-0662>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Rahayu, M., et al. (2017). Efektivitas intervensi edukasi visual terhadap kejadian malaria berulang. *Jurnal Promkes*, 5(2), 77–83.
- Rusdiana, A. (2014). *Manajemen inovasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran*. Alfabeta.
- World Health Organization. (2021). *World malaria report 2021*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240040496>



Glosarium

Adherence (Kepatuhan)

Tingkat kesesuaian pasien dalam mengikuti petunjuk pengobatan, termasuk dosis, waktu, dan durasi konsumsi obat.

Alarm

Pengingat visual atau sinyal untuk suatu tindakan. Dalam konteks ini, alarm berfungsi sebagai pemicu atau pengingat untuk minum obat malaria secara teratur.

ACT (Artemisinin-based Combination Therapy)

Terapi kombinasi berbasis artemisinin yang direkomendasikan sebagai pengobatan utama malaria, terutama malaria falciparum.

DHP (Dihydroartemisinin-Piperaquine)

Obat kombinasi lini pertama untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi. Biasanya diberikan selama 3 hari berturut-turut.

Eliminasi Malaria

Status di mana tidak terjadi penularan malaria lokal selama minimal tiga tahun berturut-turut di suatu wilayah.

Endemis

Suatu kondisi di mana penyakit tertentu, seperti malaria, secara konsisten terjadi pada populasi atau wilayah tertentu.

Epidemiologi

Ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dalam populasi untuk mengendalikan masalah kesehatan masyarakat.

Gliter

Bahan dekoratif berwarna-warni yang digunakan dalam pembuatan Love Alarm Puzzle untuk menarik perhatian secara visual.

Host

Makhluk hidup yang menjadi tempat hidup atau berkembang biaknya parasit. Dalam malaria, manusia adalah host intermediate dan nyamuk *Anopheles* adalah host definitif.

Kader Kesehatan

Anggota masyarakat yang dilatih dan diberdayakan untuk membantu pelayanan kesehatan dasar dan penyuluhan di tingkat komunitas.

Kelambu Berinsektisida (LLIN)

Kelambu yang telah direndam dengan insektisida dan digunakan sebagai perlindungan dari gigitan nyamuk saat tidur.

Kepatuhan Berobat

Kesediaan pasien untuk mematuhi anjuran pengobatan, termasuk minum obat sesuai waktu dan dosis yang telah ditentukan hingga selesai.

Kunjungan Rumah

Strategi pendampingan di mana petugas atau kader kesehatan mengunjungi pasien secara langsung di rumah untuk memantau dan mendukung pengobatan.

Love Alarm Puzzle (LAP)

Media edukatif berbentuk hati dengan 14 potongan puzzle sebagai pengingat visual untuk membantu pasien malaria minum obat secara teratur selama 14 hari.

Malaria Vivax (Tertiana)

Jenis malaria yang disebabkan oleh *Plasmodium vivax*, dengan gejala berulang dan potensi kambuh akibat parasit yang menetap di hati.

Media Edukasi

Alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengubah perilaku kesehatan.

Parasit

Organisme yang hidup menumpang pada makhluk hidup lain dan dapat menyebabkan penyakit, seperti *Plasmodium* pada malaria.

Pasien Risiko Tinggi

Pasien dengan kondisi yang memerlukan perhatian lebih tinggi dalam pengobatan, seperti anak-anak, lansia, atau pasien dengan riwayat ketidakpatuhan.

Pemantauan Pengobatan

Kegiatan yang dilakukan oleh petugas atau keluarga untuk memastikan pasien menjalani pengobatan sesuai jadwal.

Persepsi

Pandangan atau keyakinan individu terhadap sesuatu. Dalam konteks ini, persepsi terhadap obat, efek samping, dan manfaat pengobatan memengaruhi kepatuhan pasien.

Plasmodium

Parasit penyebab malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jenisnya antara lain *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, dan *P. malariae*.

Puzzle

Permainan menyusun kepingan untuk membentuk gambar utuh, yang dalam konteks buku ini digunakan sebagai alat visual untuk meningkatkan kepatuhan pasien.

Reminder System

Sistem pengingat untuk membantu pasien mengikuti jadwal pengobatan, misalnya melalui media visual, alarm digital, atau simbol visual lainnya.

Resistensi Obat

Kondisi di mana parasit malaria menjadi kebal terhadap obat tertentu akibat pengobatan yang tidak tuntas atau penggunaan obat yang tidak sesuai.

Self-Efficacy (Efikasi Diri)

Keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks ini, efikasi diri berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan.

Sterofoam

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan Love Alarm Puzzle sebagai media tempat menempelkan potongan puzzle.

Surveilans

Proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam pengendalian penyakit.

Transtheoretical Model (TTM)

Teori perubahan perilaku yang menggambarkan proses bertahap dalam adopsi perilaku sehat, dari prekontemplasi hingga pemeliharaan.

Profil Penulis



Lahir di Padang pada 13 Juli 1979 dan saat ini berdomisili di Timika, Papua. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, bekerja sebagai dosen di Program Studi Diploma III Keperawatan Kampus Mimika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Selain mengajar di bidang Keperawatan, penulis juga mengajar di Program Studi Diploma III

Sanitasi Kampus Mimika. Penulis meraih gelar Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dari Universitas Andalas Padang pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Epidemiologi Komunitas dari Universitas Padjadjaran Bandung, lulus pada tahun 2013. Sebelumnya, penulis pernah menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di STIKes Ranah Minang Padang dan lulus pada tahun 2001.

Email : yelimardona3@gmail.com

Profil Penulis



Ns. Jeni Oktavia Karundeng, M.Kep, Sp.Kep. A

Seorang penulis dan dosen tetap Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Keperawatan Kampus Mimika. Lahir di Tomohon, 01 Oktober 1985 Sulawesi Utara. Penulis tinggal di Timika-Papua. Penulis mengenyam Pendidikan di Universitas Indonesia Program Spesialis Keperawatan Anak. Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta Program Studi Keperawatan Anak dan Program Serjana (S1) di Universitas Katolik De La Salle Manado. Buku ini merupakan buku ke- 9 yang ditulis oleh penulis. Penulis berharap kiranya buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/I dan teman-teman Pendidik di Indonesia.



Diliiani, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Dili, 27 Juli 1989, tinggal di Timika Papua. Sejak tahun 2013 hingga saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Diploma III Keperawatan kampus Mimika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Tahun 2012 lulus pendidikan S1 dan Ners di STIKES 'AISYIAH YOGYAKARTA. Pendidikan terakhir S2 Keperawatan Peminatan Komunitas di Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung lulus tahun 2023. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif menjadi pembimbing dalam praktik keperawatan sejak 2013 hingga saat ini. Buku ini merupakan buku ketiga yang di tulis oleh penulis sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas literasi keperawatan, khususnya dalam konteks penyakit tropis seperti malaria.

Email Penulisan: Dilisiompu@gmail.com

Buku ini menawarkan sebuah solusi inovatif dalam menghadapi tantangan rendahnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan malaria, khususnya di daerah endemis. Melalui pendekatan edukatif berbasis permainan yang disebut **Love Alarm Puzzle (LAP)**, penulis memperkenalkan media interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, motivasi visual, dan keterlibatan emosional untuk membantu pasien menyelesaikan pengobatan malaria secara tuntas.

Love Alarm Puzzle berupa potongan puzzle berbentuk hati yang mewakili 14 hari pengobatan malaria vivax, bertujuan menjadi pengingat visual dan emosional bagi pasien dalam mengkonsumsi obat setiap harinya. Inovasi ini tidak hanya menysasar aspek kognitif pasien, tetapi juga memperkuat keterlibatan keluarga, peran komunitas, dan komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Buku ini disusun berdasarkan teori perilaku kesehatan seperti Health Belief Model dan Social Cognitive Theory, serta dilengkapi data lapangan dan hasil evaluasi implementasi. Love Alarm Puzzle terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam pengobatan malaria, serta dapat direplikasi pada intervensi penyakit menular lainnya.

Sebagai media edukasi berbasis komunitas, Love Alarm Puzzle menghadirkan harapan baru dalam mendukung program eliminasi malaria nasional 2030 melalui strategi promosi kesehatan yang kontekstual, komunikatif, dan partisipatif.

Buku ini menawarkan sebuah solusi inovatif dalam menghadapi tantangan rendahnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan malaria, khususnya di daerah endemis. Melalui pendekatan edukatif berbasis permainan yang disebut Love Alarm Puzzle (LAP), penulis memperkenalkan media interaktif yang menggabungkan unsur edukasi, motivasi visual, dan keterlibatan emosional untuk membantu pasien menyelesaikan pengobatan malaria secara tuntas.

Love Alarm Puzzle berupa potongan puzzle berbentuk hati yang mewakili 14 hari pengobatan malaria vivax, bertujuan menjadi pengingat visual dan emosional bagi pasien dalam mengkonsumsi obat setiap harinya. Inovasi ini tidak hanya menyasar aspek kognitif pasien, tetapi juga memperkuat keterlibatan keluarga, peran komunitas, dan komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Buku ini disusun berdasarkan teori perilaku kesehatan seperti Health Belief Model dan Social Cognitive Theory, serta dilengkapi data lapangan dan hasil evaluasi implementasi. Love Alarm Puzzle terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dalam pengobatan malaria, serta dapat direplikasi pada intervensi penyakit menular lainnya.

Sebagai media edukasi berbasis komunitas, Love Alarm Puzzle menghadirkan harapan baru dalam mendukung program eliminasi malaria nasional 2030 melalui strategi promosi kesehatan yang kontekstual, komunikatif, dan partisipatif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



Optimal



IKAPI

ISBN 978-634-7294-40-1



9

786347

294401